FPGA 多摄像头鱼眼畸变校正与 HDMI 显示系统

摘要

本作品在国产 FPGA 上实现摄像头采集、DDR 帧缓存、鱼眼畸变映射、双线性插值与 HDMI 显示，形成 OV5640 DVP 720p15 和 HDMI 鱼眼 1080p15 两套实板方案。系统将输入接口、镜头参数和几何处理分层组织，采用独立标定档案适配不同摄像头，并通过帧级配置锁存、缓存所有权管理和完整结果发布保持画面一致性。

OV5640 方案处理 1280×720 图像，在 1920×1080 输出画面中居中显示；HDMI 方案处理 1920×1080 图像，采用 8×8 分块访问、双条带写回和 DDR 直接填充缓存。两套方案均获得 15 个新校正帧每秒，HDMI 扫描均配置为 1080p30。1080p 方案在 599 秒核心计数窗口内完成 8985 个新显示帧，处理时长采样均值为 35.4515 ms。

设计配套了完整帧采图、CRC 校验、棋盘格标定、定点参数生成及 RTL 参考比对工具。两套实现分别通过快慢角合计十项内部时序检查，完整显示流像素与 CRC 验证通过。作品将镜头标定、定点计算、存储访问和视频时序组织为可复现的工程流程。

关键词：FPGA；鱼眼畸变校正；摄像头适配；定点流水线；帧时序控制

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

作品将广角摄像头的几何校正部署于 FPGA。OV5640 通过 DVP 接入，HDMI 摄像头通过 RGB888 视频前端接入，两套工程分别完成像素格式适配、缓存、映射、插值和显示。按键提供原图与校正模式切换，配置在完整帧边界生效。PC 辅助工具完成原始图像采集、镜头标定、参数量化、参考图生成和板上状态统计，使图像处理与镜头适配形成完整工作流程。

1.2 应用领域

系统适用于广角视频预处理、嵌入式视觉显示、机器人摄像链路和 FPGA 图像处理教学。摄像头更换时，按输入接口和图像模式配置采集前端，重新建立镜头档案，再生成对应映射参数。现有两套单路输入方案展示了这一适配方法，使共同的几何处理和帧级控制设计能够用于不同摄像头。

1.3 主要技术特点

采用输出到源图的逆向映射，为每个输出像素求取带小数的源坐标，再通过双线性插值形成连续画面。输入内参、四项鱼眼系数和输出视场分别管理，离线生成定点多项式或径向查找表。处理流水线同步传递坐标、标签与有效位，并通过反压维持数据对应关系。

视频时序以完整帧为管理单位。源帧接收完成后移交处理，结果写回排空后发布，显示侧在扫描边界接收结果。布局布线后逐项检查快慢角的建立、保持、恢复、移除和最小脉宽，将逻辑验证与实际实现相结合。

1.4 主要性能指标

有效校正图像为 1280×720 或 1920×1080；两方案新校正帧率均为 15 FPS，HDMI 扫描配置均为 1920×1080、30 Hz。720p 图像居中显示。两套实现的快慢角合计十项内部时序检查全部通过。

1.5 主要创新点

（1）以独立镜头档案连接采图、标定、模式迁移与参数部署。

（2）将定点映射、分块邻域访问和完整帧交接协同设计。

（3）以直接填充缓存和双条带写回改善 DDR 访问效率。

（4）按新结果帧、扫描帧和处理时长分别统计，形成清晰的性能评价依据。

1.6 设计流程

接口与模式确认→完整帧采图→棋盘标定与留出验证→定点参数生成→全坐标参考核对→完整显示流 RTL 验证→布局布线与双角时序检查→实板原图 / 校正演示→UART 持续统计。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统将输入接口与像素时序的差异集中在前端，通过帧缓存连接采集、几何处理和固定节拍显示。图 1 展示两套独立工程的共同功能关系。镜头内参、畸变系数及输出视场由对应配置提供，处理过程中随帧保持稳定。

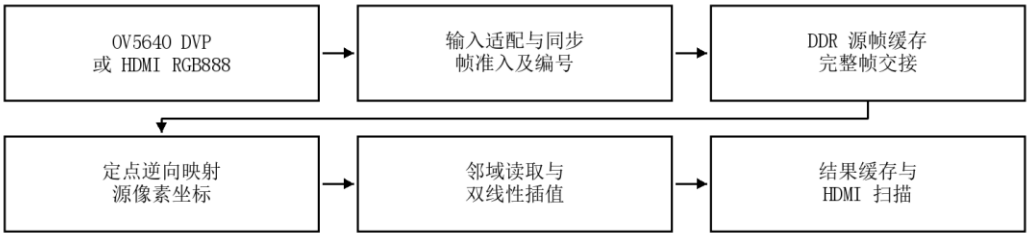


图 1　摄像头输入、帧缓存与校正显示架构

源图以 RGB565 格式存储。映射核根据输出坐标产生源图小数坐标，采样逻辑取得四个邻域像素，双线性插值后将结果写回。完整结果具备可追踪的帧编号，显示侧依据扫描边界采用结果，UART 同时提供处理与显示计数。

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

表 1　硬件组成与作用

组件	配置与作用
开发平台	盘古 100Pro+，MES2L676-100HP
FPGA	Logos2 PG2L100H-6IFBG676
存储	板载 DDR3，保存源图与校正结果帧
输入设备	OV5640 CAM2 DVP；HDMI 摄像头及鱼眼镜头
显示与交互	HDMI 输出、KEY1 模式请求、KEY0 复位
调试接口	UART 状态统计，JTAG 程序下载

开发板接口与器件配置依据配套硬件手册[3]。两套方案分别使用对应的输入连接和镜头档案。

2.2.2 机械与安装设计

采用开发板、摄像头、显示器和供电设备组成模块化台架。HDMI 摄像头固定在支架上，OV5640 模块接入开发板 CAM2 接口。线缆按视频、调试和供电用途分开布置，便于检查连接及重复操作。实物照片展示两套系统的接线、板卡和显示效果。

2.2.3 电路与逻辑模块

表 2　主要逻辑模块

模块	功能与控制要点
输入前端	接收 DVP 或 HDMI 像素与同步信号，识别完整帧并适配格式
时钟与复位	按时钟域同步释放复位，结合接口及 DDR 就绪状态控制启动
帧缓存与仲裁	管理存储区所有权、DDR 请求响应和完整帧交接
映射与插值	定点坐标运算、四邻域读取、双线性插值和边界保护
显示与统计	固定扫描时序、模式锁存、帧编号及 UART 状态输出

按键输入经同步和去抖形成模式请求，帧开始时锁存本帧使用的配置。处理结束后继续等待结果写回排空，再将完整结果交给显示端。显示端完成当前扫描后释放所持结果，使采集、处理和显示阶段的存储区使用关系保持明确。

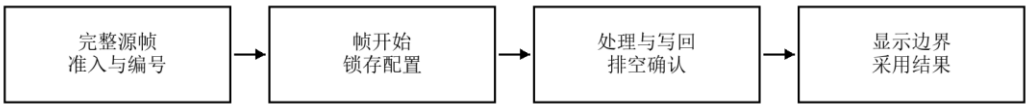


图 2　帧级配置锁存与缓存交接流程

时序控制以实际时钟和寄存器连接为依据。同步链、握手描述符与跨域数据保持配套设计，读写响应均按有效握手推进；长组合路径通过寄存分级缩短。内部时序结果见第三部分。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

PC 端承担采图、标定、参数生成、数值参考和统计复核，FPGA 负责实时数据通路。软件档案按摄像头、镜头和图像模式组织，关联输入几何、内参、畸变系数、输出视场与定点配置。这样既能复用标定和验证工具，也能保持不同摄像头参数的独立性。



图 3　标定、参数部署与验证软件流程

2.3.2 采图程序设计

采图辅助程序采用“完整帧采集—UART 封装—PC 校验存档—棋盘格标定”的流程。源图从 FPGA 实际输入链路导出，接收软件保留原始像素字节和元数据，随后进入标定。图 4 中的两类输入分别使用对应采图配置，共用数据完整性检查和标定组织方式。

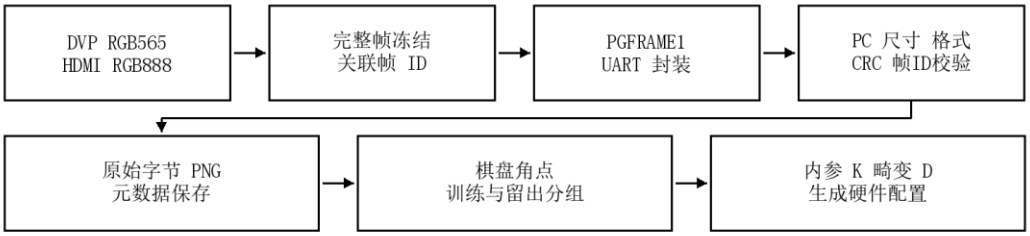


图 4　FPGA 采图、PC 接收与标定数据处理流程

照片采集与运行状态统计按各自用途执行：前者提供镜头几何标定数据，后者记录完整处理和显示帧数。

2.3.2.1 完整帧采集与数据保存

OV5640 标定采图通过 CAM2 的 DVP 接口接收 640×480 RGB565 图像，将完整帧写入并冻结 DDR 缓存后导出；该采图模式与 720p 演示模式分别配置。HDMI 采图保留 1920×1080 直通，同时将选定完整源帧转为 960×540 全视场灰度快照：先计算 floor((R+2G+B)/4)，再对 2×2 灰度块求均值取整。

板端通过请求 / 完成握手管理缓存，核对行列尺寸、实际写入数量及 CRC。HDMI 快照在上一包最后一个 UART 停止位发送完成后，才允许请求下一帧。两套程序使用 PGFRAME1 封装，以尺寸、像素格式、载荷长度、快照编号和 CRC 描述数据。PC 按包头重同步，核验包头、源载荷与包尾 CRC，并处理同一会话中的重复编号。

接收程序保存.rgb565 或.gray8 原始字节、PNG 及 JSON，记录镜头标签、固件绑定、接收时间、帧编号和 SHA256。HDMI 标定入口逐像素核验 PNG 与灰度载荷一致，再检测棋盘角点、剔除重复图像与近重复姿态。实际接收 49 帧，CRC 拒包为 0，筛选 35 个有效姿态，其中 28 张训练、7 张留出。

2×2 均值的采样中心对应原生坐标(2u+0.5,2v+0.5)。因此焦距恢复为 2fx、2fy，主点恢复为 2cx+0.5、2cy+0.5，畸变系数保持不变，使采图与 1080p 映射采用一致坐标系[4,5]。

2.3.3 几何映射与双线性重采样

由输出内参构造归一化射线，令半径 r 对应角度 θ=atan(r)。鱼眼模型以四项无量纲系数描述角度畸变[1]，再由源焦距和主点转换为源图坐标。

$$\theta_d = \theta(1 + k_1\theta^2 + k_2\theta^4 + k_3\theta^6 + k_4\theta^8)$$

对于源坐标(i+u,j+v)，双线性插值采用四个权重(1−u)(1−v)、u(1−v)、(1−u)v 和 uv，分别作用于四邻点的颜色分量。坐标、边界有效标记和标签沿流水线传递，输出图像按设定的视场及边界策略生成。

2.3.4 镜头标定与源相机参数

作品使用 OV5640 和 HDMI 两套物理镜头。表 3 中的 VGA 与 720p 为同一 OV5640 镜头的不同成像模式；VGA 用于标定采图，720p 用于正式显示方案。OV5640 棋盘为 6×9 内角点，HDMI 为 9×6 内角点，方格边长均为 25 mm，训练与留出姿态分别管理[2,4]。

表 3　相机内参　单位为像素

参数	OV5640 VGA 640×480	OV5640 720p 1280×720	HDMI 1920×1080
fx	159.5619212619241	319.4619654229467	808.2272613458829
fy	159.84672477756337	320.22175835577696	810.0804859591761
cx	321.22583813568514	643.7313155863241	943.7446431879945
cy	250.242558414983	379.2847554789859	556.5635877240222

内参矩阵 K 的两行分别为[fx,0,cx]和[0,fy,cy]，第三行为[0,0,1]。VGA 与 HDMI 数值来自棋盘标定；720p 内参通过对应成像模式的实测变换 K720=A·KVGA 推导，同一镜头沿用鱼眼系数 D。

表 4　两套镜头的四个鱼眼畸变系数

系数	OV5640 镜头 VGA 与 720p 共用	HDMI 鱼眼镜头
k1	0.17602078811481522	−0.023025039402366058
k2	−0.010104992886768837	0.0010939325830845673
k3	−0.013110536659819092	−0.004404026888512618
k4	0.002201229141838536	0.0010249559182549826

D 顺序为[k1,k2,k3,k4]，均无量纲，保留标定数值精度。

OV5640 模式变换由对应点拟合：横向缩放 2.0021190701166316、平移 0.598939240670461；纵向缩放 2.003305096187522、平移−122.02743707675319。独立配对留出 RMS 为 0.31203113792219467 像素，变换作用于内参。

2.3.5 标定评价与输出视场

表 5　标定与留出验证结果

数据集	训练或验证配置	误差　px
OV5640 VGA	12 训练、6 留出；每姿态 54 角点	训练 RMS 0.217101 留出均值 0.219665 最大姿态 RMS 0.358012
VGA 至 720p 迁移	1 配对姿态拟合、1 配对姿态留出	拟合 RMS 0.331037 留出 RMS 0.312031 留出最大点误差 0.740982
720p 固定 K/D 验证	同一迁移留出姿态；仅优化姿态	RMS 0.299255 最大点误差 0.617682
HDMI 鱼眼	49 采集帧筛选 35 姿态；28 训练、7 留出	训练 RMS 0.381927 留出均值 0.391519 最大姿态 RMS 0.870875

留出均值为各姿态重投影 RMS 的算术平均。720p 验证固定迁移后的 K/D，仅优化棋盘姿态。对 HDMI 镜头，同一留出集上的鱼眼模型平均误差为 0.391519 像素，Brown 模型为 1.889013 像素，因此选择四系数鱼眼模型。模型探索同时考察了切向扩展和输出投影；正式方案采用表 3、表 4 的参数与当前透视输出。

表 6　输出相机内参　单位为像素

参数	VGA	720p	HDMI 1080p
fx	240	480	498.5237444253359
fy	240	480	499.66683439231093
cx	319.5	639.5	895.4756299331018
cy	239.5	359.5	561.1161479755821

输入内参描述镜头成像，输出内参决定校正画面的取景范围。HDMI 采用单位旋转、balance=0.5，对应约 125°水平输出视场。通过独立配置输出内参，可以在直线保持、画面覆盖与外围尺度之间作设计取舍。

2.3.6 定点部署配置

OV5640 径向倍率使用 $\alpha(r)=1+a1r^2+a2r^4+a3r^6$近似。表 7 中的 a1、a2、a3 是映射近似系数，与表 4 的四项光学畸变系数分别保存。Q22 整数除以 4194304 得到部署值，切向部署项 P1=P2=0。

表 7　OV5640 径向映射近似与定点部署

参数	VGA 浮点拟合或整数	720p 浮点拟合或整数
a1	−0.16075054128074298	−0.16063659846775363
a2	0.02905717997694125	0.028898997145954005
a3	−0.0027601042392165053	−0.0027067841254946497
a1 Q22	−674237	−673759
a2 Q22	121875	121211
a3 Q22	−11577	−11353

HDMI 采用 1024 段、1025 节点的径向倍率 LUT，表域 $r^2\in[0,8]$。归一化坐标为 Q22、倍率为 Q30、像素坐标为 Q8，分段插值使用 15 位小数。每个 64 位 ROM 字包含 32 位基值和 32 位有符号差分，四项鱼眼系数用于离线生成该表。

表 8　FPGA 几何配置整数

字段	VGA	720p	HDMI
输出 cx Q8	81792	163712	229242
输出 cy Q8	61312	92032	143646
源 cx Q8	82234	164795	241599
源 cy Q8	64062	97097	142480
源 fx Q8	40848	81782	206906
源 fy Q8	40921	81977	207381
输出 1/fx Q30	4473924	2236962	2153843
输出 1/fy Q30	4473924	2236962	2148916
r^2保护阈值 Q22	11610104	9797642	33554432

VGA 列保留标定模式的量化参考；正式运行配置为 720p 与 HDMI 1080p 两列。参数、有效位和帧级配置共同确定映射结果。

2.3.7 数值精度验证

定点量化后，对全部输出坐标逐点核对独立浮点参考，分别评价镜头拟合误差和硬件数值映射误差。表 9 给出全网格坐标审计结果[4]。

表 9　全坐标数值映射误差

配置	检查坐标数	最大误差 px	RMS 误差 px
VGA 多项式	307,200	0.056592049	0.010015304
720p 多项式	921,600	0.065166484	0.020780775
HDMI LUT 对解析模型	2,073,600	0.006364476	0.003011707

720p 源内参采用 Q8 表示，单独引入的最大坐标误差为 0.0031920073 像素、RMS 误差为 0.0016020984 像素。HDMI 定点实现相对 OpenCV 的最大误差为 0.006365096452417941 像素，99%分位误差为 0.005450891925705239 像素；解析模型与 OpenCV 最大差为 0.00008621052064163524 像素。完整 1080p 坐标检查中算术无效坐标为 0，恒等映射坐标精确一致。

2.4 DDR 访问与结果写回设计

几何逆向映射使相邻输出像素的源地址呈非连续分布。1080p 方案采用 8×8 分块组织邻域访问，提高局部数据的复用程度；INDEX8 配置提供 64 KiB 缓存，标签与数据写入完成状态共同确定缓存命中。

DDR 返回数据经过寄存后直接填入缓存，末拍提交完成后再发布有效标签。该安排使读回、写缓存和命中判断具备清楚的时序边界，并减少独立的后置搬运过程。

结果写回采用双 8 行条带缓冲，将像素收集与 DDR 排空重叠。只有结果像素全部生成并完成写回，控制器才发布可显示帧。显示端继续采用固定扫描节拍，在两次新结果之间复用完整画面。映射器、缓存、写回和帧调度由此共同决定实际新帧率。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

两套方案均完成摄像头、开发板与显示器的实物演示，原图 / 校正切换正常，新校正帧率均为 15 FPS[6,7]。

3.2　工程成果

硬件完成采集、帧缓存、校正与显示，软件形成采图、标定、参数生成和验证工具。源码、构建输入、实现报告及同版板测数据配套保存。

3.3　性能参数与验证结果

3.3.1　新帧率与持续运行

表 10　新显示帧统计与简化基线对照

配置	有效处理图像	计数窗口	新显示帧	新帧率
OV5640 720p15	1280×720	29 s	435	15 FPS
HDMI 1080p15	1920×1080	599 s	8985	15 FPS
简化 S3 基线	1920×1080	29 s	145	5 FPS

正式 1080p 方案获得 600 个完整状态包，核心首末计数窗口为 599 秒；处理和新显示各 8985 帧，扫描 17970 帧，其中重复扫描 8985 帧。窗口新增空白帧和故障均为 0。按 125 MHz 核心时钟换算的最近完成帧处理计数样本，均值为 35.4515 ms，范围为 35.3833～35.5242 ms。处理时长、新帧率与扫描刷新分别记录。

3.3.2　完整显示流验证

表 11　正式方案 RTL 数字验证

配置	验证范围	结果
OV5640 720p15	完整显示流 3,686,400 像素；模式切换、排空和帧复用	像素与 CRC 匹配
HDMI 1080p15	持续共享 DDR 争用下 4 个唯一显示帧，共 8,294,400 像素	像素与 CRC 匹配

3.3.3 时序控制与资源占用

两套实现均核对快、慢工艺角的建立、保持、恢复、移除和最小脉宽，分别完成十项内部检查，失败数和负裕量总和均为 0。表 12 取对应最终时序报告中各类最差裕量。

表 12　两套实现的内部时序裕量　单位 ns

工艺角	检查类型	OV5640 720p15	HDMI 1080p15
慢角	建立 Setup	+0.249	+0.092
慢角	保持 Hold	+0.059	+0.076
慢角	恢复 Recovery	+1.164	+1.019
慢角	移除 Removal	+0.353	+0.257
慢角	最小脉宽	+0.035	+0.035
快角	建立 Setup	+3.100	+1.606
快角	保持 Hold	+0.020	+0.020
快角	恢复 Recovery	+3.522	+2.184
快角	移除 Removal	+0.040	+0.030
快角	最小脉宽	+0.035	+0.035

表 13　两套方案的对应实现资源

资源	器件容量	OV5640 720p15 用量 / 占比	HDMI 1080p15 用量 / 占比
LUT	66,600	14,910 / 22.39%	13,875 / 20.83%
逻辑 FF	133,200	18,596 / 13.96%	14,397 / 10.81%
DRM 36K 当量	155	16.5 / 10.65%	43.5 / 28.06%
APM	240	70 / 29.17%	54 / 22.50%
IO	300	130 / 43.33%	144 / 48.00%

资源采用各自对应的 Route Optimize 实现报告。720p 报告通过后续功能与放置保持记录关联最终运行配置；1080p 报告与其直接填充实现对应。约束、参数和实现资料随工程统一保存[6,7]。

3.3.4 鱼眼映射流水线验证

HDMI 映射器采用 125 MHz 核心时钟，以 23 个使能周期完成坐标变换，验证的启动间隔为 1 周期。坐标、标签和有效位同步推进，输出反压时暂停流水线，从而保持相同数据事务的对应关系。

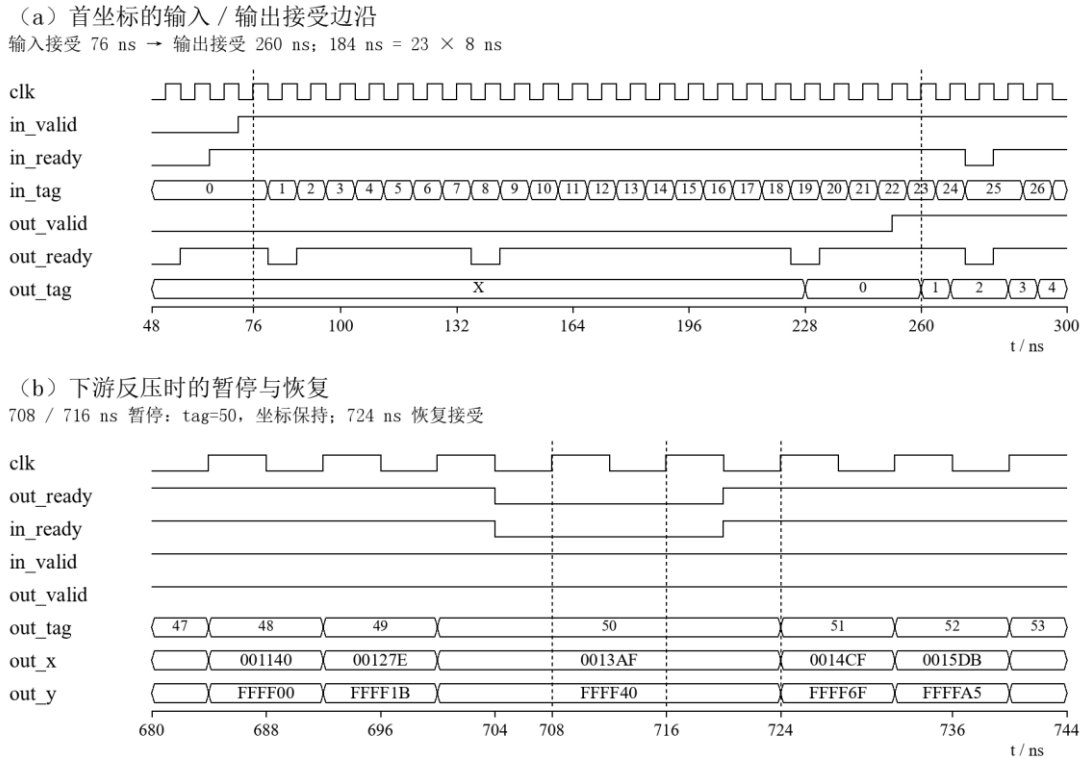


图 5　KB4 映射器真实 RTL 波形：首坐标握手与反压保持

图 5 直接由真实 VCD 变化绘制[8]。首个标签在 76 ns 输入接受，在 260 ns 输出接受，两次握手相隔 184 ns，即 23 个 8 ns 时钟周期。输出有效信号在 252 ns 置位，接受时刻按时钟上升沿的有效握手判定。

反压窗口内，708 ns 和 716 ns 两个上升沿均保持输出标签与 24 位 Q8 坐标，724 ns 恢复输入和输出接受。测试覆盖 32×16 校正、恒等映射及边界极值，共 5632 个坐标全部匹配，844 次反压保持检查和 2 次忙时配置拒绝检查通过。

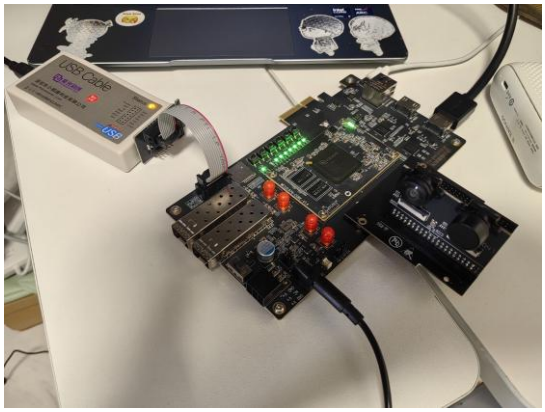
该波形描述坐标映射单元的延迟及控制。系统吞吐由完整帧采集、DDR 访问、插值写回和显示调度共同决定，采用表 10 的板上计数评价。单元握手、完整像素流和实板统计共同构成分层验证方法。

3.4 实物展示说明

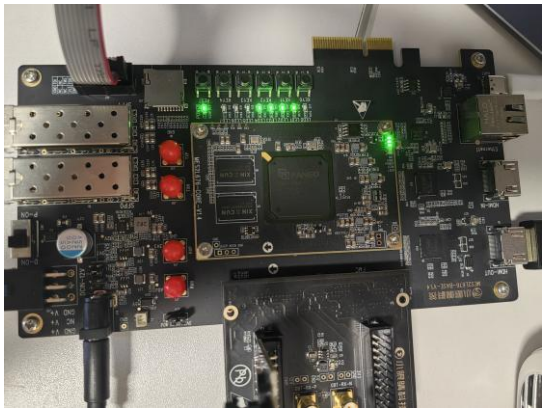
以下两页按输入方案展示硬件连接、板卡特写及原图 / 校正模式照片。照片体现实际搭建和显示效果，屏摄取景略有不同；运行性能采用对应配置的状态统计。

3.4.1 OV5640 720p 系统实物

OV5640 模块接入 CAM2，开发板完成采集、校正与 HDMI 显示。实物图 A、B 展示硬件连接和板卡近景，C、D 展示原图与校正模式。



实物图 A　720p 硬件连接



实物图 B　开发板与模块近景



实物图 C　原图模式实拍



实物图 D　校正模式实拍

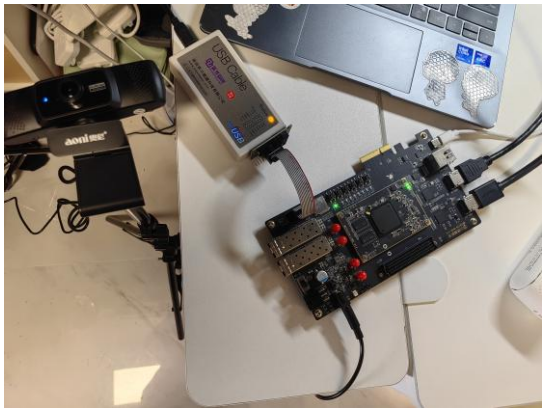
模式切换通过按键提出请求，并在完整帧边界更新。该方案有效处理图像为 1280×720，在 1920×1080 输出扫描中居中显示。

3.4.2 HDMI 1080p 系统实物

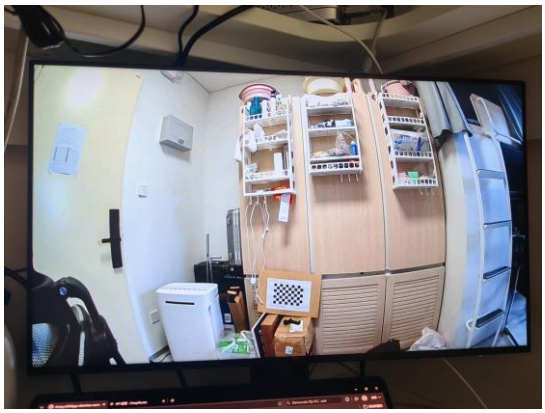
HDMI 摄像头、开发板和显示器组成完整视频链路。实物图 E、F 展示系统全景和板卡接线，G、H 展示实板原图与校正模式。



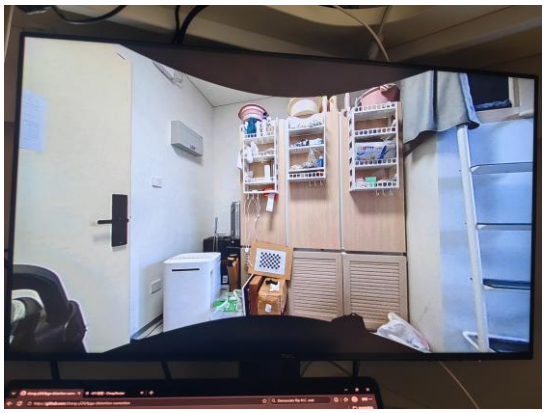
实物图 E 摄像头 FPGA 与显示器全景



实物图 F 开发板及接口近景



实物图 G 实板原图效果



实物图 H 实板校正效果

原图与校正画面展示门框、柜体等场景结构的几何校正效果。显示范围由输出内参与视场配置确定，画面保留真实运行状态。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

系统以输入前端和镜头档案作为适配接口。新增摄像头时，可沿用完整帧采图、标定、参数量化和数值比对流程，配置相应的图像模式及输出视场。几何计算、邻域缓存与帧管理按模块组织，便于在相同验证方法下扩展输入接口和优化存储访问。

4.2　心得体会

本项目将镜头成像、定点计算、DDR 访问和显示时序放在同一数据通路中设计。镜头参数决定映射几何，坐标精度决定采样位置，缓存和写回结构影响处理效率，而帧边界控制保证完整结果交接。对这些环节分别验证，并以实际板上计数检查整体效果，使两套不同摄像头方案均实现 15 FPS 校正显示。

严谨的时序控制需要同时落实到寄存分级、握手保持、跨域同步和实现约束。独立镜头档案、完整帧身份、真实 RTL 波形以及双角时序报告，使参数变化和硬件实现之间具备明确对应关系，也形成了可复现的工程实践方法。

第五部分　参考文献

[1] OpenCV. Fisheye camera model[EB/OL]. https://docs.opencv.org/4.x/db/d58/group__calib3d__fisheye.html.

[2] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22: 1330–1334.

[3] 深圳市小眼睛科技有限公司. 盘古 100Pro+开发板 FPGA 硬件实验指导手册 V1.2[Z]. MES2L676-100HP 开发平台配套资料.

[4] 本作品项目组. OV5640 镜头标定、720p 模式迁移及 HDMI 鱼眼标定参数档案[Z]. 配套工程标定记录与全坐标数值验证资料.

[5] 本作品项目组. FPGA 完整帧采图与 PC 接收程序[CP]. native_camera_capture、hdmi_source_capture、frame_protocol、hdmi_gray_frame_protocol 及 calibrate_hdmi_snapshot.

[6] 本作品项目组. OV5640 720p15 实现与板上验证资料[Z]. 配套 720p15 工程、原始实现报告及帧统计记录.

[7] 本作品项目组. HDMI 1080p15 直接填充实现与持续运行资料[Z]. 配套 1080p15 工程、完整显示流验证及持续板测记录；附简化 S3 基线统计.

[8] 本作品项目组. KB4 映射器单元真实 RTL 波形与握手验证[Z]. 原始 VCD、边沿采样与参考坐标记录.